RADIX 27

aulão de encerramento revisão final enem 2026 | 12/11

10 questões,

10 temas, ponto a ponto

@radixmatematica

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

ponto a ponto,

até o seu sonho.

@radixmatematica

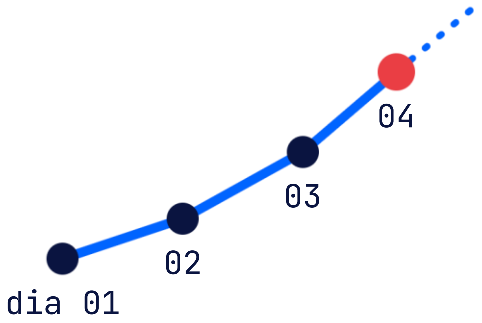
ponto a ponto,

até o seu sonho.

azul | marinho | gelo | branco | vermelho

símbolo

No fim da linha está a raiz do Radix: o seu sonho.



linha de pontos

Cada aula é um ponto. A linha sobe de ponto em ponto.

anéis

Saem do símbolo como ondas: o sonho no centro de tudo.

sonho.

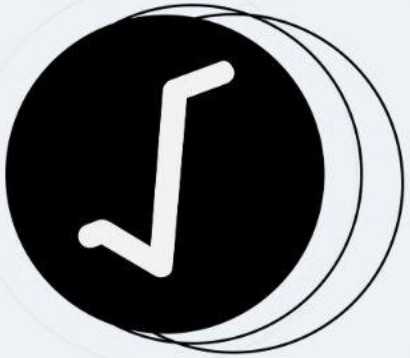
seu sonho

radix2027

as tags

O ponto final vermelho e a caixa “seu sonho” marcam a chegada.

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20



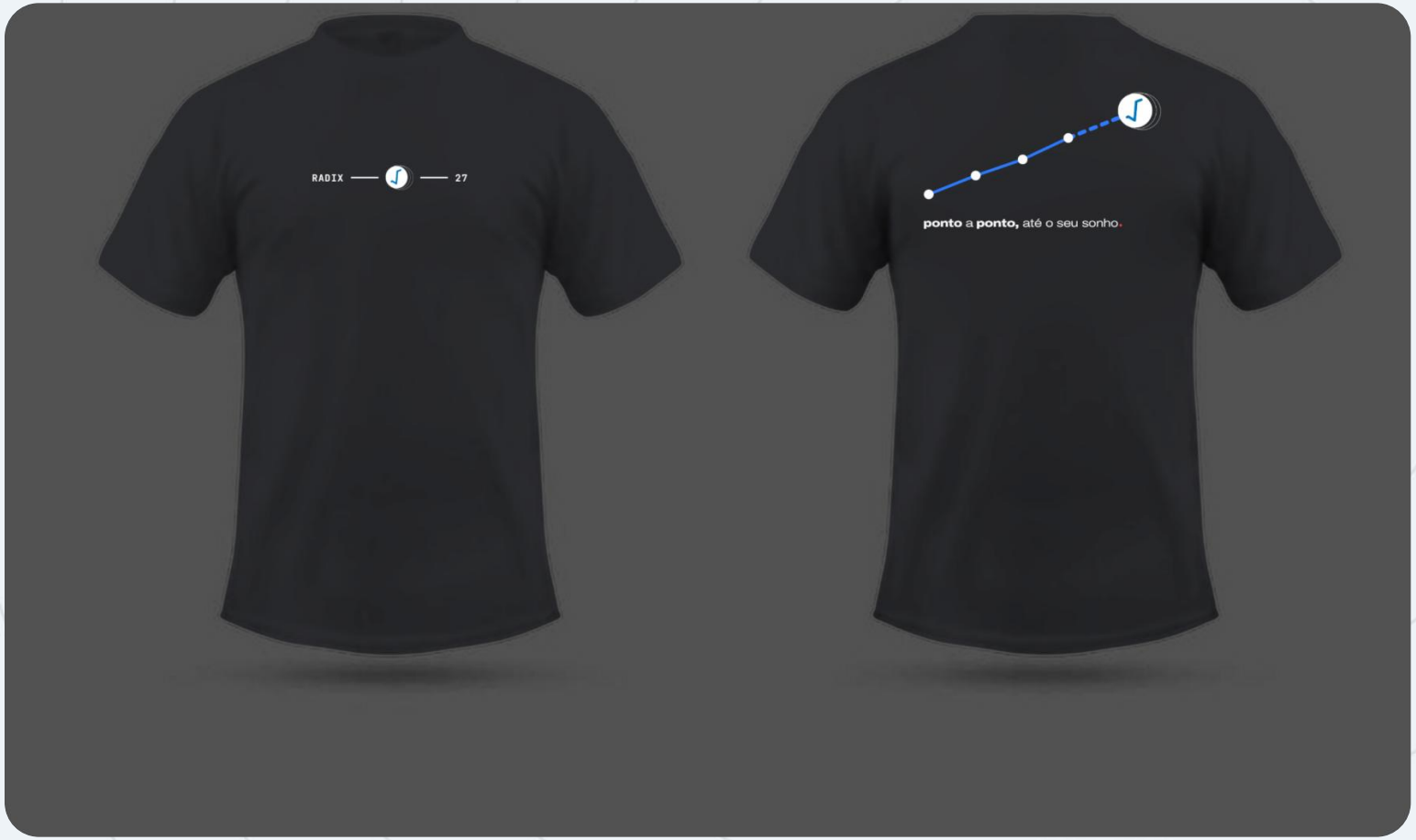
ponto a ponto,

até o seu sonho.

@radixmatematica

camiseta 2027

preta, com a linha de pontos nas costas.



@radixmatematica

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

10 temas, 10 pontos

01 **operações** mastros do arraiá	02 **função quadrática** plano do lava-jato	03 **porcentagem** queijo de coalho	04 **gráficos** apiário de Apodi	05 **combinatória** cestas de Natal
06 **probabilidade** olimpíada de robótica	07 **razão e proporção** bicicleta do entregador	08 **geometria plana** empena do galpão	09 **estatística** biblioteca da escola	10 **geometria espacial** o corvo e o jarro

Uma questão de cada tema. Primeiro você resolve; depois a resolução aparece passo a passo. A cada duas questões, uma pausa.

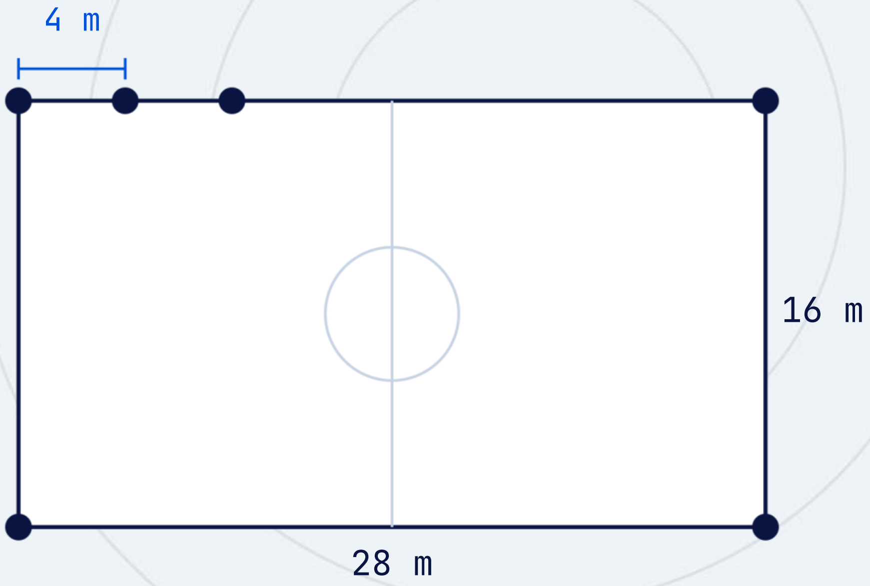
radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

questão 01

Seu Joca organiza o arraiá da rua onde mora, em Mossoró (RN). No próximo São João, a festa vai ocupar uma quadra de esportes retangular de 28 m por 16 m, e ele pretende fincar mastros de madeira em todo o contorno da quadra para amarrar os cordões de bandeirinhas.

Haverá um mastro em cada canto da quadra e, ao longo de cada lado, a distância entre dois mastros vizinhos será sempre de 4 m, como a figura começa a mostrar.

Quantos mastros Seu Joca vai precisar fincar?



- **A** 11
- **B** 22
- **C** 23
- **D** 26
- **E** 112

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

contorno fechado: mastros = vãos

1. o contorno é o perímetro da quadra

$2 \cdot (28 + 16) = 88$ m

2. linha fechada: cada mastro abre um vão de 4 m

$88 \div 4 = 22$ vãos → 22 mastros

3. conferindo lado a lado, cantos uma vez só

$7 + 4 + 7 + 4 = 22$

resposta: (B) 22 mastros

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

questão 02

Uma empresa de lavagem de carros vai lançar um plano de assinatura mensal com lavagens ilimitadas. Uma pesquisa de mercado indicou que, quanto maior a mensalidade, menos clientes aderem ao plano, e a empresa adotou o seguinte modelo: com x assinantes, a receita mensal do plano, em real, será $R(x) = -0{,}4x^2 + 200x$, valor igual à mensalidade multiplicada pelo número de assinantes.

Cada assinante gera um custo mensal de R$ 40,00 com água, produtos e mão de obra, e o plano tem ainda um custo fixo de R$ 6 000,00 por mês. A empresa vai cobrar a mensalidade que torna máximo o lucro mensal do plano, isto é, a receita menos os custos.

Qual é o valor, em real, da mensalidade que a empresa vai cobrar?

A 40,00

B 70,00

C 80,00

D 100,00

E 120,00

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

o lucro máximo está no vértice

1. lucro = receita – custos (40x + 6 000)

$L(x) = -0,4x^2 + 160x - 6\,000$

2. o máximo está no vértice: x = –b ÷ 2a

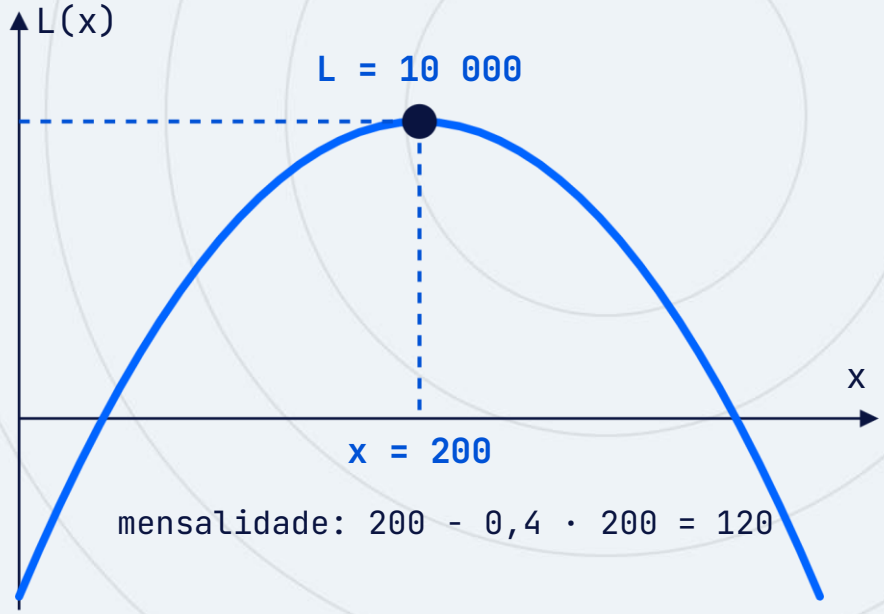
$x = 160 \div 0,8 = 200$ assinantes

3. a pergunta é a mensalidade: R(x) ÷ x

$R(x) = x \cdot (200 - 0,4x)$

4. mensalidade com 200 assinantes

$200 - 0,4 \cdot 200 = R\$\ 120,00$



resposta: (E) R$ 120,00

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

antes da prova

refaça, não comece.

Até domingo, volte nas questões que você errou e nas fórmulas que mais usa. Assunto novo agora só traz ansiedade. E durma cedo no sábado.

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

questão 03

Um feirante compra cada quilograma de queijo de coalho por R$ 40,00 e o revende por R$ 50,00; o lucro dele em cada quilograma é a diferença entre esses dois preços. O fornecedor reajustou em 10% o preço que cobra pelo quilograma, e o feirante decidiu manter o preço de venda.

Em relação ao lucro anterior, o lucro do feirante em cada quilograma de queijo

A diminuiu 4%.

B diminuiu 10%.

C diminuiu 40%.

D diminuiu 60%.

E diminuiu 66,7%.

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

a base é o lucro antigo

1. o quilo ficou 10% mais caro

$40 \cdot 1{,}10 = R\$\ 44{,}00$

2. lucro por quilo, antes e depois

$50 - 40 = 10 \rightarrow 50 - 44 = 6$

3. a queda de 4 sobre o lucro antigo, 10

$4 \div 10 = 0{,}40 = 40\%$

resposta: (C) diminuiu 40%

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

questão 04

Na apicultura, a produtividade de um apiário em um ano é a quantidade de mel colhida nesse ano dividida pelo número de colmeias em produção, expressa em quilograma por colmeia. Esse indicador permite comparar anos em que o apicultor trabalhou com quantidades diferentes de colmeias.

Os gráficos mostram, para um apiário do município de Apodi (RN), o número de colmeias em produção e a quantidade de mel colhida em cada ano, de 2021 a 2025.

Para participar de um programa de assistência técnica, o apicultor precisa informar o ano em que o apiário teve a maior produtividade nesse período.

O ano que o apicultor deve informar é

A) 2021.

B) 2022.

C) 2023.

D) 2024.

E) 2025.

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

produtividade = mel ÷ colmeias

1. divida o mel pelas colmeias, ano a ano

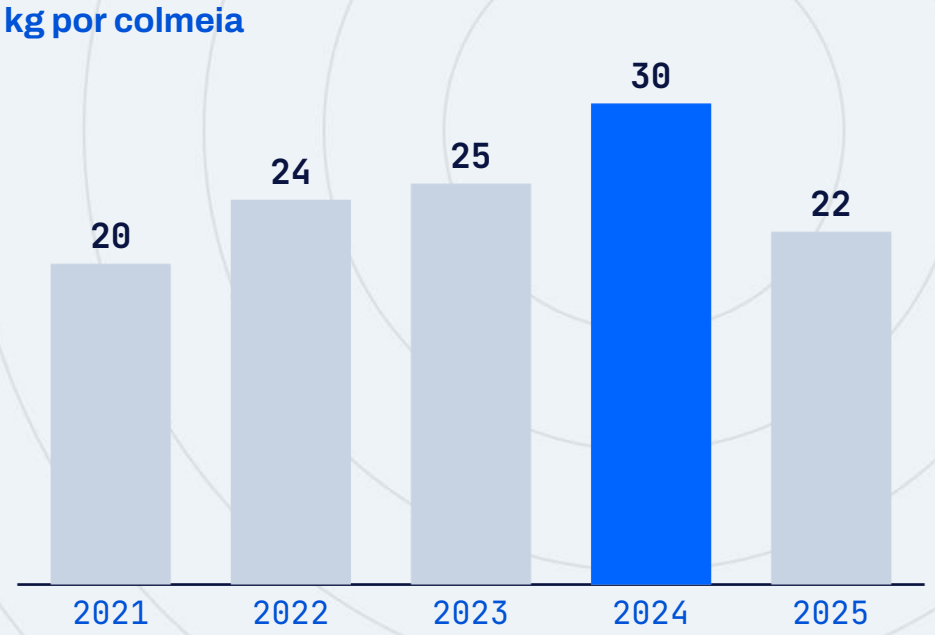
2021: 800 ÷ 40 = 20
2022: 1 200 ÷ 50 = 24

2. os outros três anos

2023: 900 ÷ 36 = 25
2024: 1 200 ÷ 40 = 30
2025: 1 320 ÷ 60 = 22

3. a maior produtividade

2024: 30 kg por colmeia



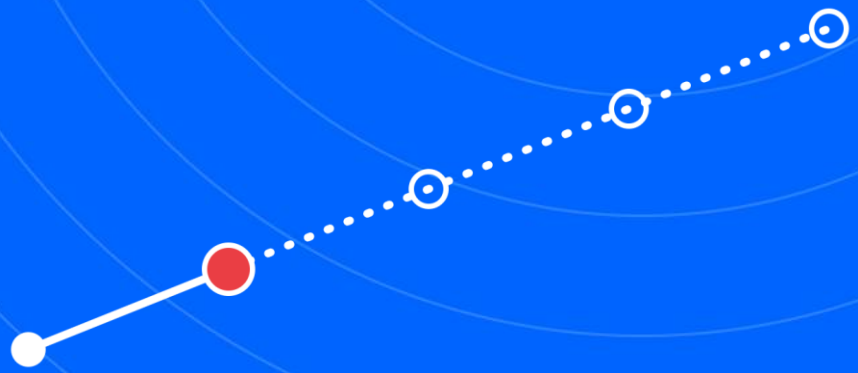
resposta: (D) 2024

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

no dia da prova

comece pelo que domina.

Leia a pergunta antes do texto, faça primeiro as que você sabe e marque as que travaram para voltar depois. Na TRI, garantir as fáceis faz diferença.



radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

questão 05

Dona Lúcia tem uma loja de produtos regionais e monta cestas de Natal com 4 itens diferentes, escolhidos entre estes 9 produtos: castanha de caju, mel de abelha, queijo de manteiga, doce de leite, cocada, rapadura, licor de jenipapo, café torrado e biscoito de goma. A arrumação dos itens dentro da cesta não diferencia uma cesta da outra.

Como a castanha de caju é o produto mais vendido da loja, ela decidiu que toda cesta terá esse item.

Quantas cestas diferentes Dona Lúcia pode montar?

A 56

B 70

C 84

D 126

E 336

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

castanha garantida, 3 vagas

1. a arrumação não diferencia as cestas

`ordem não importa: combinação`

2. a castanha já está em toda cesta

`sobram 3 vagas para 8 produtos`

3. escolher 3 entre os outros 8

$$C(8, 3) = (8 \cdot 7 \cdot 6) \div (3 \cdot 2 \cdot 1)$$
$$= 336 \div 6 = 56$$

castanha de caju	mel de abelha	queijo de manteiga
doce de leite	cocada	rapadura
licor de jenipapo	café torrado	biscoito de goma

`{mel, cocada, café} = {café, mel, cocada}`

a cesta, com 4 itens

castanha | ? | ? | ?

$$C(8, 3) = 56$$

resposta: (A) 56 cestas

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

questão 06

Três equipes de robótica, Alfa, Beta e Gama, disputam as duas últimas vagas de uma olimpíada estadual para a etapa nacional. Na prova final, cada equipe tenta completar um percurso com o seu robô, em arenas separadas. Pelo regulamento, as vagas ficam com as equipes que completarem o percurso; se as três completarem, ficam com as duas de maior pontuação acumulada. Beta e Gama têm pontuação acumulada maior que a de Alfa.

O quadro mostra a chance de cada equipe completar o percurso, estimada pelos organizadores com base nos treinos. Considere que o resultado de uma equipe não interfere no de outra.

Equipe	Chance de completar o percurso
Alfa	60%
Beta	50%
Gama	40%

A probabilidade de a equipe Alfa ficar com uma das vagas é

A 12%

B 18%

C 30%

D 40%

E 48%

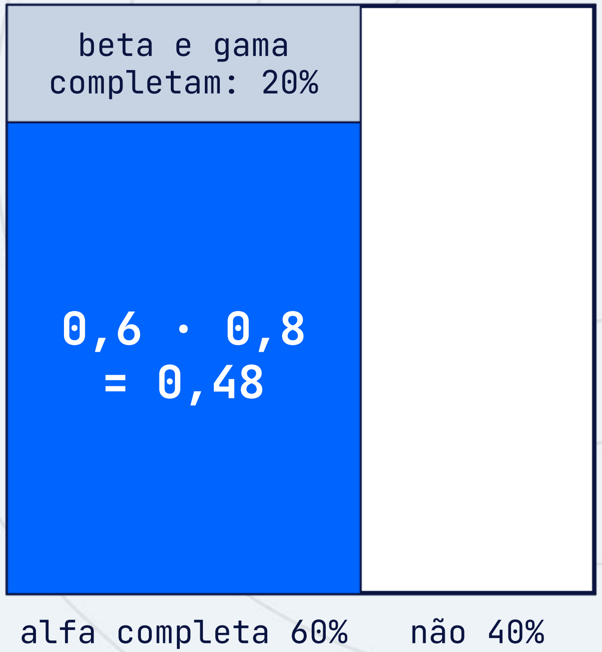
radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

alfa completa e uma rival falha

1. alfa precisa completar o percurso...
...e beta e gama não podem completar as duas

2. beta e gama completam juntas
0,5 · 0,4 = 0,2
pelo menos uma falha: 1 - 0,2 = 0,8

3. resultados independentes: multiplique
0,6 · 0,8 = 0,48 = 48%



resposta: (E) 48%

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

para pensar

ninguém acerta todas.

A sua nota não depende de uma questão genial. Ela sobe ponto a ponto, uma questão bem feita de cada vez.

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

questão 07

Em uma bicicleta, a corrente liga a coroa, engrenagem presa aos pedais, à catraca, engrenagem presa ao eixo da roda traseira; a catraca e a roda giram juntas. Como a corrente passa pelos dentes das duas engrenagens no mesmo ritmo, o número de voltas que cada engrenagem dá em um mesmo intervalo de tempo é inversamente proporcional ao seu número de dentes.

esquema fora de escala

Um entregador que trabalha de bicicleta em Mossoró usa uma coroa de 48 dentes e uma catraca de 16 dentes e mantém o ritmo de 60 pedaladas por minuto, isto é, 60 voltas completas do pedal, e da coroa, a cada minuto.

Quantas voltas a roda traseira dessa bicicleta dá a cada minuto?

A 20

B 60

C 120

D 180

E 540

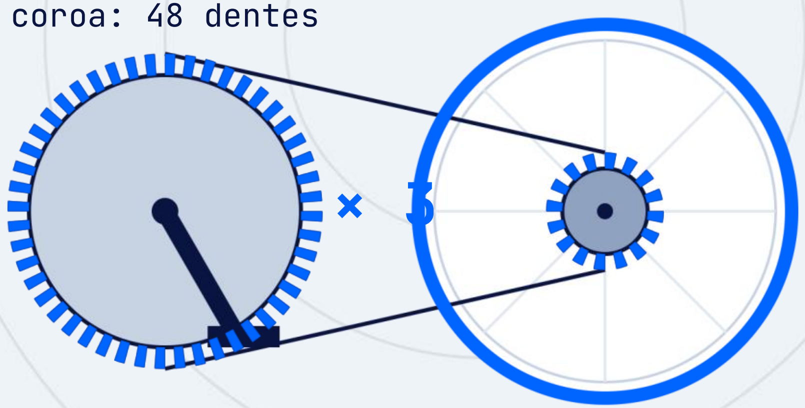
radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

menos dentes, mais voltas

1. a coroa gira junto com os pedais
60 voltas por minuto

2. voltas inversamente proporcionais aos dentes
$48 \div 16 = 3$: a catraca gira 3 vezes mais

3. a roda gira junto com a catraca
$60 \cdot 3 = 180$ voltas por minuto

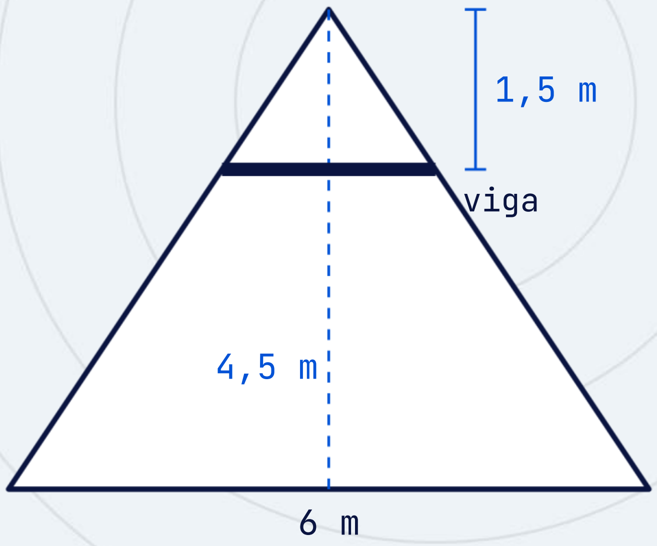


resposta: (D) 180 voltas

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

questão 08

A empena da frente de um galpão, parte triangular da fachada logo abaixo do telhado, tem a forma de um triângulo isósceles com 6 m de base e 4,5 m de altura. Uma viga horizontal de madeira liga os dois lados inclinados da empena a 1,5 m do topo, como mostra a figura.



A parte da empena acima da viga ficará aberta para ventilação, e a parte abaixo da viga será revestida com placas de madeira.

A área a ser revestida, em metro quadrado, é

A 12,0

B 13,5

C 15,0

D 18,0

E 24,0

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

viga paralela: semelhança

1. o triângulo de cima é semelhante à empena

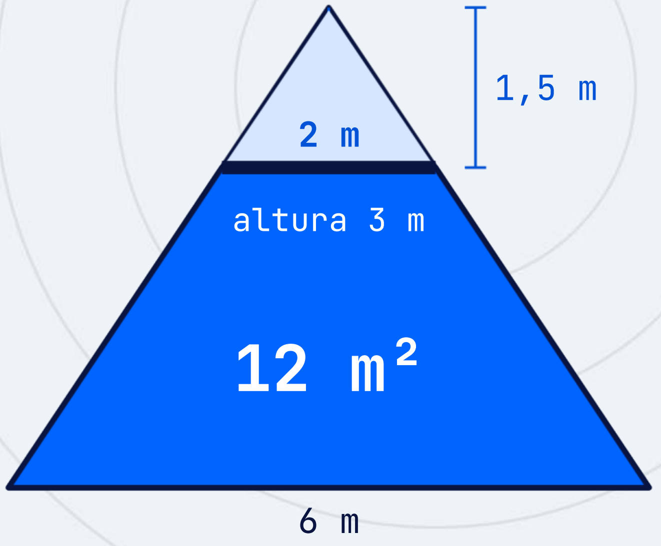
1,5 ÷ 4,5 = 1/3 → viga = 6 · 1/3 = 2 m

2. a parte revestida é um trapézio

bases 6 e 2; altura 4,5 - 1,5 = 3 m

3. área do trapézio

$(6 + 2) \cdot 3 \div 2 = 12\ m^2$



resposta: (A) 12,0 m²

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

para pensar

confie no caminho.

Foram sete semanas de revisão, aula depois de aula. Domingo você não começa do zero: você termina o que construiu.

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

questão 09

O sistema de empréstimos da biblioteca de uma escola registra apenas os alunos que pegaram pelo menos um livro. O quadro mostra, para uma turma do 2º ano, o número de livros emprestados por aluno em um bimestre, segundo esse registro.

A turma tem 40 alunos, e os que não pegaram nenhum livro no bimestre não aparecem nesse registro.

A mediana do número de livros emprestados por aluno dessa turma, nesse bimestre, é

Livros emprestados	Número de alunos
1	8
2	10
3	4
4	6

A) 0

B) 1

C) 1,5

D) 1,6

E) 2

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

quem não pegou livro conta

1. o registro só tem 8 + 10 + 4 + 6 = 28 alunos
40 - 28 = 12 alunos com 0 livro

2. os 40 valores em ordem
0 (12×), 1 (8×), 2 (10×), 3 (4×), 4 (6×)

3. 40 valores: média do 20º e do 21º
(1 + 2) ÷ 2 = 1,5

os 40 alunos em ordem crescente

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

20° valor = 1 e 21° valor = 2
mediana = (1 + 2) ÷ 2 = 1,5

resposta: (C) 1,5

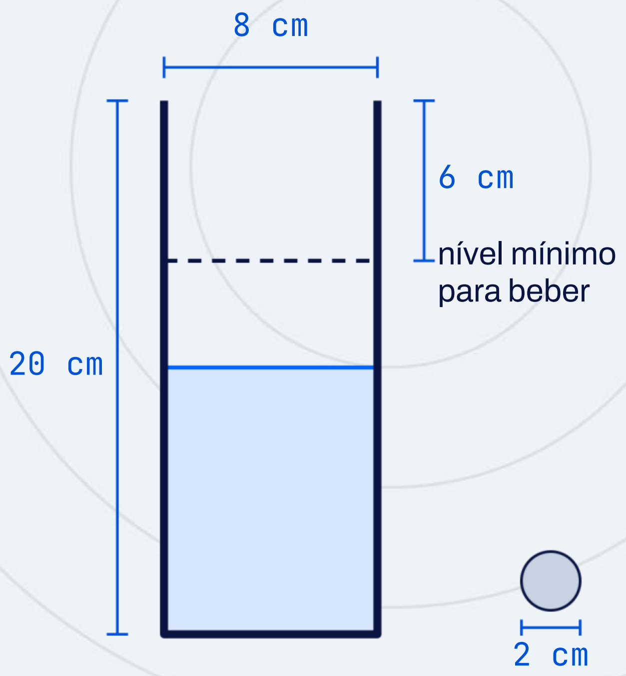
radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

questão 10

Na fábula "O corvo e o jarro", atribuída a Esopo, um corvo com sede encontra um jarro com pouca água, fora do alcance do seu bico, e joga pedrinhas dentro dele até que o nível da água suba o suficiente para ele beber.

Considere um jarro com a forma de um cilindro circular reto, de 8 cm de diâmetro interno e 20 cm de altura interna, com água até a metade da altura. O bico do corvo alcança a água somente se o nível estiver, no máximo, 6 cm abaixo da borda. Considere também que cada pedrinha é uma esfera de 2 cm de diâmetro, que afunda e fica totalmente coberta pela água. Use 3 como aproximação para π.

Quantas pedrinhas, no mínimo, o corvo precisa jogar no jarro para conseguir beber a água?



- **A** 6
- **B** 48
- **C** 64
- **D** 72
- **E** 168

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

a água sobe o volume das pedras

1. o nível vai de 10 cm para 20 – 6 = 14 cm

a água precisa subir 4 cm

2. volume dessa faixa (raio 4 cm, altura 4 cm)

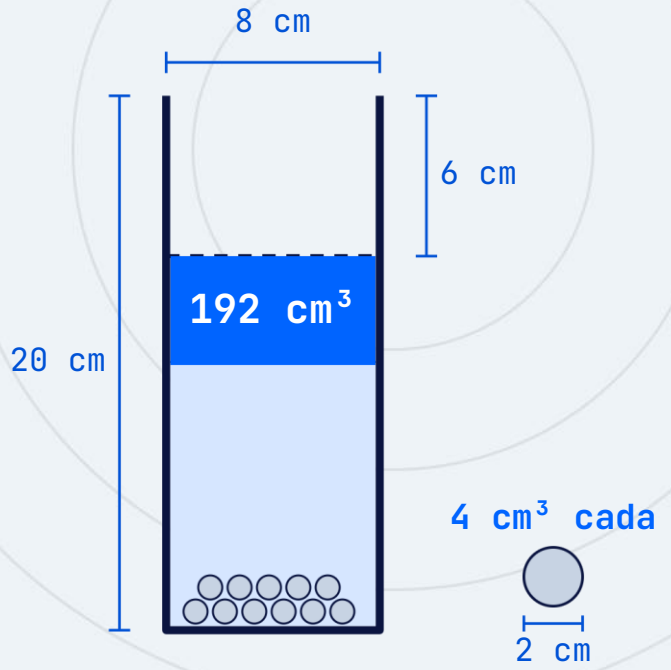
$3 \cdot 4^2 \cdot 4 = 192\ cm^3$

3. uma pedrinha (raio 1 cm)

$(4/3) \cdot 3 \cdot 1^3 = 4\ cm^3$

4. quantas pedrinhas deslocam 192 cm^3

$192 \div 4 = 48$



resposta: (B) 48 pedrinhas

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

para fechar

oração do estudante

Conteúdo nosso que estais nos livros,
santificado seja o vosso aprendizado.
Vinde ao nosso cérebro,
seja feita a vossa questão,
assim na aula como no ENEM.
O estudo nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai a nossa procrastinação,
assim como nós perdoamos os professores e as matérias chatas.
Não nos deixeis cair em reprovação,
mas livrai-nos de mais um ano de cursinho.

ENEM!

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

gabarito

01 **B** operações	02 **E** função quadrática	03 **C** porcentagem	04 **D** gráficos	05 **A** combinatória
06 **E** probabilidade	07 **D** razão e proporção	08 **A** geometria plana	09 **C** estatística	10 **B** geometria espacial

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix20

leve a aula com você

Aponte a câmera do celular para o código e baixe esta apresentação em PDF, com todas as resoluções.

app.radixmatematica.com.br/aulao-2026.pdf

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027

RADIX — 27

aulão de encerramento | revisão final

ponto a ponto,
até o seu sonho.

O primeiro domingo já passou. O segundo é seu.

@radixmatematica

radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027 | radix2027